31808 MEYER Maxence

Optimisation de la poussée par vent ionique : rôle du champ électrique, de la géométrie et des matériaux des electrodes

Fasciné par l'aéronautique, je découvre dans le vent ionique une promesse : un aéronef manœuvrable comme un avion, mais silencieux et sans pièces mobiles. Propulsé à l'électricité, il explore une voie pour réduire la dépendance au pétrole dans certaines applications industrielles.

Dans une décharge couronne stable, un électron accéléré par un champ électrique intense ionise une molécule, produisant un ion et un nouvel électron. Ce dernier, à son tour accéléré, reproduit le processus. Cette réaction en chaîne cyclique – l'avalanche électronique – ancre le sujet dans le thème "Cycles et boucles".

Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.

Liste des membres du groupe :

- *FREYNET Matthieu*

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *PHYSIQUE (Physique Théorique)*
- *PHYSIQUE (Physique de la Matière)*
- *PHYSIQUE (Mécanique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Plasmas froid	*Cold Plasma*
Electrocinétique	*electrohydrodynamic*
Vent ionique	*Ionic Wind*
Effet couronne	*Corona discharge*
Géométrie des électrodes	*Electrode geometry*

Bibliographie commentée

La propulsion électrohydrodynamique (EHD) exploite le phénomène de vent ionique pour convertir directement l'énergie électrique en force mécanique, sans aucune pièce mobile [1]. Le principe physique, documenté dès 1709 par Francis Hauksbee, repose sur l'interaction entre un

champ électrique intense et un fluide diélectrique, comme l'air ambiant, et trouve ses fondements dans la physique des décharges couronnes qui génèrent un plasma froid [2].

Le processus débute par une ionisation par avalanche électronique au voisinage d'une électrode émettrice à faible rayon de courbure [2]. Les ions, accélérés par la force de Coulomb vers l'électrode opposée appelée collectrice, transfèrent leur quantité de mouvement aux molécules neutres, générant l'écoulement macroscopique à l'origine de la poussée [1, 2].

À pression atmosphérique, l'ionocraft ou lifter constitue une application directe de ce principe. Il utilise l'air ambiant, ionisé par une décharge couronne asymétrique entre une électrode fine (fil) et une collecteur large (feuille) [3]. L'amorçage de cette décharge est régit par la loi de Paschen, qui relie la tension de claquage à la pression et à la distance inter-électrodes, un paramètre critique pour la conception d'un lifter [4].

La performance du système est gouvernée par la géométrie et les matériaux des électrodes. Dans la configuration fil-collecteur, l'émetteur (cuivre, tungstène) et le collecteur (aluminium) conditionnent la décharge et la structure de l'écoulement [1]. Ces travaux ont permis d'établir une loi d'échelle fondamentale : la vitesse du vent ionique est proportionnelle à la racine carrée de l'intensité du courant [1]. Ceci souligne que l'optimisation conjointe de la forme et des matériaux est un levier majeur pour accroître la poussée sans augmenter de manière disproportionnée le champ électrique [1].

Cette optimisation se heurte à des contraintes de rendement. Des études comparatives mettent en lumière un paradoxe : une efficacité propulsive théorique pouvant atteindre 50 N /kW s'obtient souvent au prix d'une poussée absolue très faible [5]. Elles concluent que les réseaux de pointes (« pin arrays ») offrent fréquemment le meilleur équilibre, confirmant l'importance des singularités locales du champ électrique [5].

Pour affiner la conception, la modélisation est indispensable. Des modèles intègrent la force électrique dans les équations de Navier-Stokes pour prédire l'écoulement [6], tandis que des méthodes numériques résolvent les équations couplées du transport des charges et du champ électrique pour prédire les caractéristiques courant-tension [7]. Enfin, la conception pratique ne peut négliger la structure globale : la traînée aérodynamique des collecteurs peut annuler une part significative de la poussée [8], et la symétrie de l'engin influence sa stabilité et l'efficacité de l'éjection du vent [9].

Bien que le faible rendement limite encore les applications à grande échelle, la propulsion électrohydrodynamique est utilisé pour le refroidissement de diode électroluminescente (LED) de forte intensité. En effet, le vent ionique offre une alternative silencieuse et localisée aux ventilateurs mécaniques [1].

En synthèse, le croisement de ces références permet de mieux comprendre tous les effets qui influent sur l'efficacité de la poussée par vent ionique. L'objectif final étant de déterminer la géométrie optimale capable de briser les limites actuelles de la poussée ionique.

Problématique retenue

Comment le champ électrique ainsi que la géométrie et les matériaux des électrodes affectent-ils la force de poussée d'un condensateur asymétrique à décharge couronne ?

Objectifs du TIPE du candidat

Réaliser des mesures fiables afin de quantifier précisément la force générée, puis établir une corrélation entre la géométrie des électrodes et le choix des matériaux avec la tension de la décharge couronne et la poussée mesurée.

Enfin, Identifier les paramètres déterminants de l'efficacité de la propulsion afin de trouver configuration optimale permettant au lifter de s'élever.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] MONROLIN NICOLAS : Étude théorique et expérimentale de la propulsion électrohydrodynamique dans l'air *: https://theses.hal.science/tel-04220184v1*

[2] BÉRARD PHILIPPE : Etude du vent ionique produit par décharge couronne à pression atmosphérique pour le contrôle d'écoulement aérodynamique *: https://theses.hal.science/tel-01071389/*

[3] THOMAS B. BAHDER, CHRIS FAZI : Force on an Asymmetric Capacitor *: https://arxiv.org/abs/physics/0211001*

[4] HRIDYA P, MANGILAL CHOUDHARY : Experimental study of argon gas breakdown with symmetric and asymmetric electrode configurations *: https://arxiv.org/abs/2511.23108*

[5] J. WILSON ET AL. : An Investigation of Ionic Wind Propulsion *: https://ntrs.nasa.gov/citations/20100000021*

[6] GUAN YIFEI ET AL. : Analytical model of electro-hydrodynamic flow in corona discharge *: https://pubs.aip.org/aip/pop/article/25/8/083507/1060598/Analytical-model-of-electro-hydrodynamic-flow-in*

[7] H. SHIBATA & R. TAKAKI : A novel method to predict current–voltage characteristics of positive corona discharges based on a perturbation technique *: https://pubs.aip.org/aip/adv/article/12/10/105120/2819878/A-novel-method-to-predict-current-voltage*

[8] RAVI SANKAR VADDI, YIFEI GUAN, ALEXANDER MAMISHEV, IGOR NOVOSSELOV : Analytical model for electrohydrodynamic thrust *: https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/476/2241/20200220/80800/Analytical-model-for-electrohydrodynamic*

[9] WALUYO ADI SISWANTO : Performance of Triangular and Square Ionic Lifter Systems *: https://www.researchgate.net/publication/216224172_Performance_of_Triangular_and_Square_Ionic_Lifter_Systems*